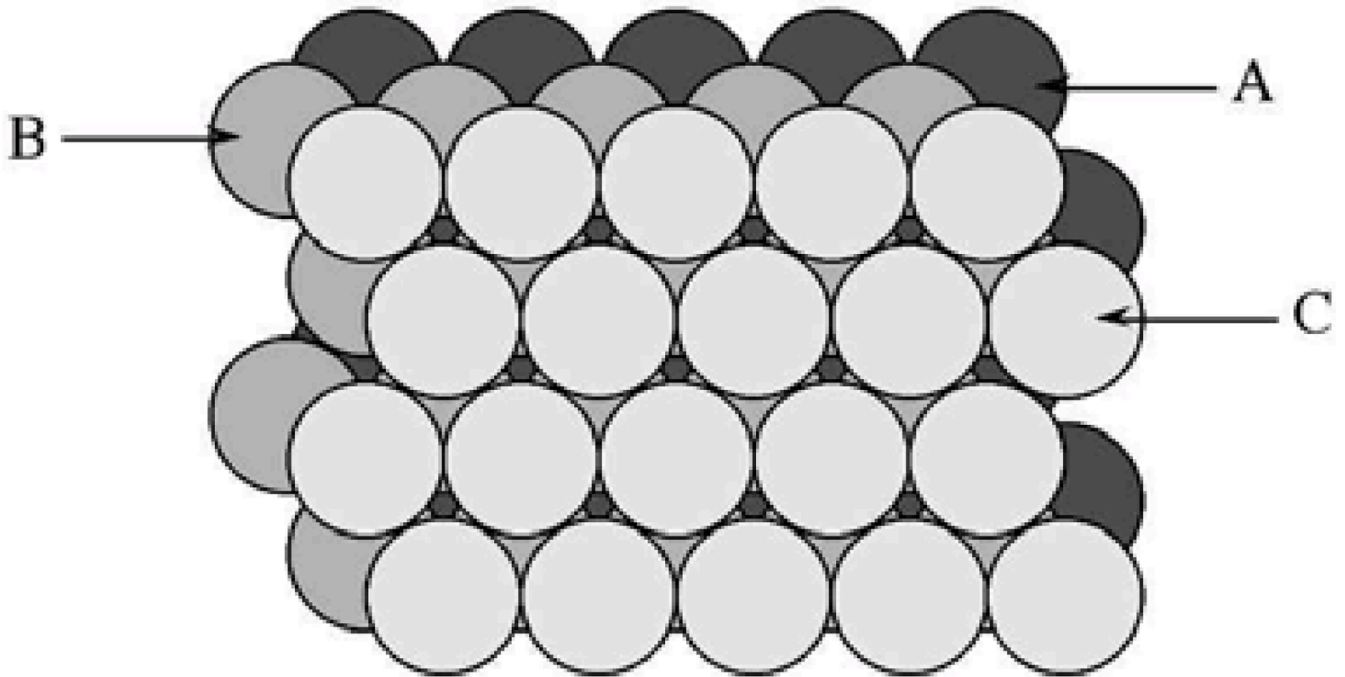


NO⁻에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① NO⁻의 결합 길이는 NO⁺보다 길다.
- ② NO⁻는 상자성이다.
- ③ NO⁻에서 전자가 점유되지 않은 오비탈 중에서 에너지준위가 가장 낮은 오비탈(LUMO)은 반결합성이다.
- ④ NO⁻의 결합 에너지는 NO보다 크다.

문제 02 화학 결합과 분자 구조 · 금속 결정 구조 · 난이도 중

아래 그림은 구리 금속 원자의 배치를 나타낸 것이다. 구리 금속 원자는 구 형태이며 검정색 구는 1층(A), 짙은 회색 구는 2층(B), 회색 구는 3층(C)에 위치한 구리 금속 원자를 가리킨다. 아래의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



- 가. 구리 금속은 면심 입방 구조를 갖는다.
- 나. 구리 금속의 가장 가까운 이웃 수는 8이다.
- 다. 단위 세포 당 구리 원자의 수는 2이다.
- 라. 구리는 입방계에서 채움 비율이 가장 큰 밀집 충전 구조를 갖는다.

- ① 가, 나 ② 가, 라 ③ 나, 다 ④ 다, 라

문제 03 화학 결합과 분자 구조 · 분자 오비탈 · 난이도 상

동종 이원자 화학종의 분자 오비탈 에너지 도표를 기반으로 한 다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가. N₂⁺와 N₂⁻ 모두 상자성이다.
- 나. B₂는 상자성이고, B₂²⁻는 반자성이다.
- 다. 결합 차수는 O₂⁻가 O₂보다 크다.
- 라. 질소 원자 사이의 결합 길이는 N₂⁺보다 N₂가 더 길다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 다, 라

다음 중 원자 반지름이 가장 큰 것은?

- ① S
- ② Na
- ③ O
- ④ B

동일한 몰농도의 NaCl, CH₃OH, HClO₄, HCOOH 용액에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① NaCl과 HClO₄는 강전해질, CH₃OH과 HCOOH는 비전해질이다.
- ② NaCl과 HClO₄는 강전해질, CH₃OH는 비전해질, HCOOH는 약전해질이다.
- ③ NaCl은 강전해질, HClO₄와 HCOOH는 약전해질, CH₃OH는 비전해질이다.
- ④ NaCl과 HCOOH는 강전해질, CH₃OH는 비전해질, HClO₄는 약전해질이다.

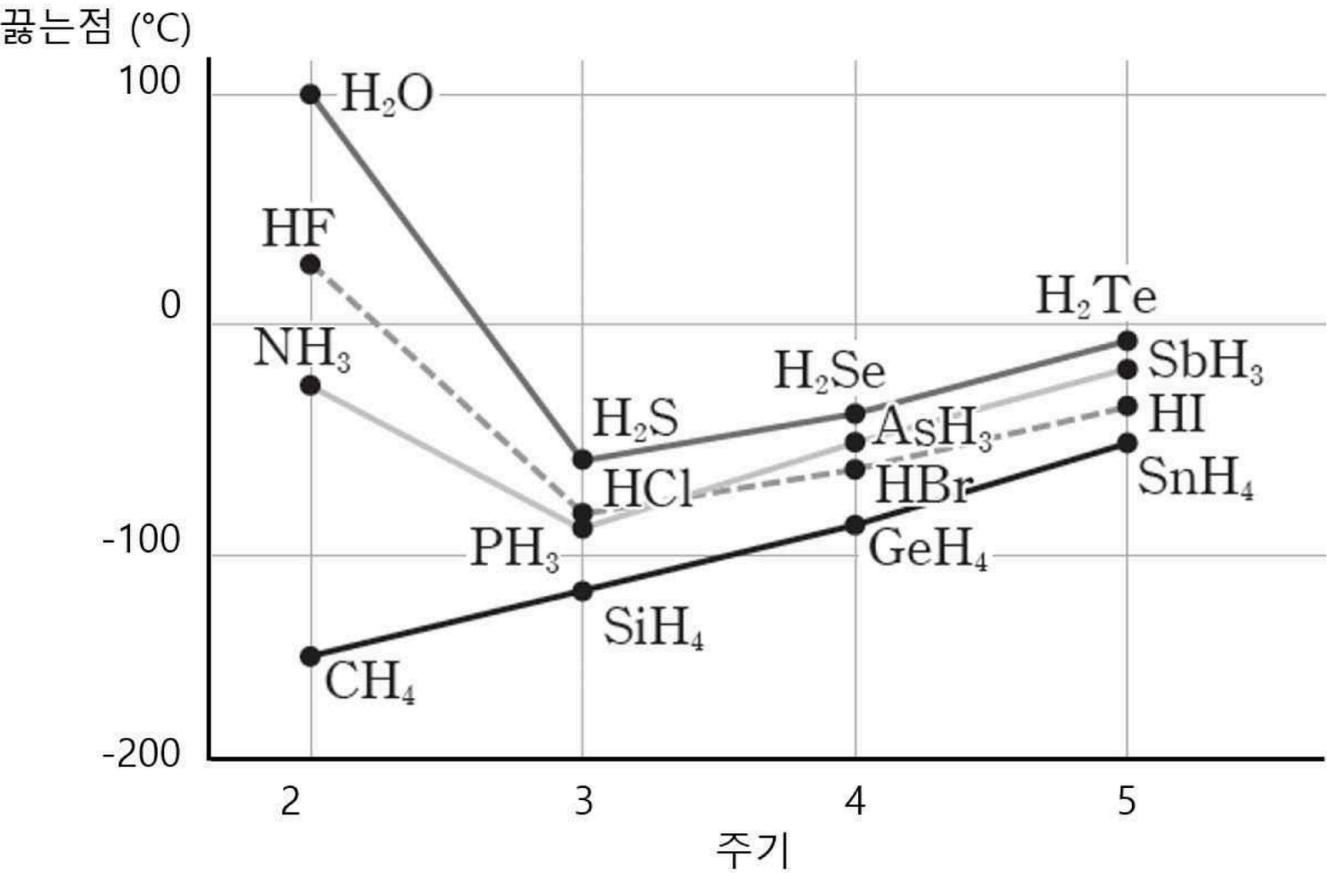
표는 원소 X~Z로 이루어진 세 가지 물질에 대한 자료이다. X~Z는 각각 Na, Cl, I 중 하나이다.

물질	화학식	녹는점(°C)	끓는점(°C)	고체 상태에서의 전기 전도성
(가)	X ₂	-101	-34	없음
(나)	Y	98	883	있음
(다)	Z ₂	114	184	없음

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. X는 I이다.
- ㄴ. (나)는 자유 전자를 가지고 있다.
- ㄷ. (가)~(다) 중 액체 상태에서 전기 전도성을 가지는 물질은 1개이다.
- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ

다음은 수소 화합물의 끓는점 그래프이다.



위의 자료에 대한 다음 설명 중에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

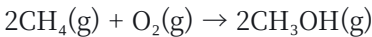
- 가. H₂O의 끓는점이 다른 16족 원소의 수소화합물보다 높은 것은 분자 간 수소 결합 때문이다.
 - 나. CH₄과 SiH₄의 끓는점 차이에 영향을 끼치는 주된 분자 간의 힘은 분산력이다.
 - 다. PH₃와 AsH₃ 중에서 분자 간의 인력이 큰 것은 AsH₃이다.
- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 가, 다 ④ 가, 나, 다

문제 08 용액과 총괄성 · 어는점 내림과 입자 수 · 난이도 중

우유에는 지방을 제거하지 않은 전지우유(whole milk), 지방 함량이 2%인 저지방우유, 지방을 모두 제거한 무지방우유, 그리고 발효유가 있다. 이때 발효유는 전지우유를 유당발효(lactic fermentation) 시켜 그 안의 유당(lactose)이 단당류로 분해된 것이다. 이 중 어는점이 가장 낮은 우유는? (단, 우유에 있는 유지방은 모두 콜로이드 입자의 형태로 존재한다고 가정하자.)

- ① 전지우유 ② 2% 저지방 우유 ③ 무지방 우유 ④ 발효유

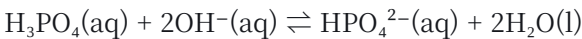
아래 결합 에너지에 대한 정보를 이용해서, 다음 반응의 표준 반응 엔탈피를 구하시오.



결합	C-H	C-C	O=O	C-O	O-H
결합 에너지 (kJ/mol)	416	356	498	358	467

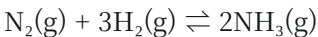
- ① -320 kJ/mol
- ② 320 kJ/mol
- ③ -420 kJ/mol
- ④ 420 kJ/mol

H_3PO_4 의 산 해리상수(K_{a1} , K_{a2} , K_{a3})와 물의 이온곱상수(K_w)를 이용하여 다음 반응의 평형상수를 나타낸 것으로 옳은 것은?



- ① $K_{a1} \times K_{a2} / K_w$
- ② $K_{a1} \times K_{a3} / K_w^2$
- ③ $K_{a2} \times K_{a3} / K_w^2$
- ④ $K_{a1} \times K_{a2} / K_w^2$

다음은 암모니아 합성에 대한 하버-보슈법이다.



이 반응의 평형상수(K_p)는 300 °C에서 4.34×10^{-3} 이고 600 °C에서 2.25×10^{-6} 이다. 1기압, 600 °C에서 피스톤 안에 N_2 0.1몰, H_2 0.3몰, NH_3 0.01몰이 존재한다면 위의 반응은 어느 쪽으로 진행되는가?

- ① 정반응
- ② 역반응
- ③ 평형
- ④ 정지됨

다음 두 수용액을 같은 부피로 섞었을 때, 완충용액으로 가장 적당한 것은?

- ① 0.10 M NH_3 와 0.10 M HCl
- ② 0.10 M NH_4^+ 와 0.10 M KOH
- ③ 0.20 M NH_3 와 0.10 M KOH
- ④ 0.20 M NH_3 와 0.10 M HCl

다음 화학반응에 대한 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가. 사과를 껌은 뒤 색이 변하는 과정은 산화환원 반응이다.
- 나. 메테인의 연소반응과 베이킹 파우더(NaHCO_3)의 열분해 반응은 산화환원 반응이다.
- 다. 메테인이 연소되면서 생성되는 물질과 베이킹 파우더가 열분해 되면서 생성되는 물질 중 공통 분자가 존재한다.

- ① 가
- ② 가, 다
- ③ 나, 다
- ④ 가, 나, 다

25 °C에서 0.1 M HA 수용액의 pH = 3이다. 소량의 NaOH를 첨가하여 pH = 4가 되었을 때, HA와 A⁻의 농도비 [HA]/[A⁻]와 가장 가까운 값은?

① 0.1 ② 1 ③ 10 ④ 100

0.20 M NH₃ 수용액의 Kb = 1.8 × 10⁻⁵ 이다. 0.20 M HCl 수용액으로 적정할 때 가장 적절한 지시약은 무엇인가?

① 메틸 레드 (pKa = 5.0) ② 메틸 오렌지 (pKa = 3.8)
③ 브로모페놀블루 (pKa = 4.1) ④ 페놀프탈레인 (pKa = 9.2)

0.020 M 클로로아세트산(Ka = 1.0 × 10⁻³)을 0.020 M 수산화나트륨 표준용액으로 적정할 때, 지시약으로 가장 적절한 것은?

지시약	pKa
메틸 오렌지	3.8
메틸 레드	5.4
브로모티몰 블루	6.8
페놀프탈레인	9.2

- ① 메틸 오렌지 ② 메틸 레드 ③ 브로모티몰 블루 ④ 페놀프탈레인

배위 화합물 [Co(en)₂Cl₂]⁺에 관련된 다음 수들의 합은 얼마인가?
(단, (en) = NH₂CH₂CH₂NH₂이다.)

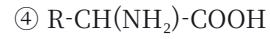
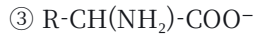
1. [Co(en)₂Cl₂]⁺의 이성질체 수
2. Co의 산화수
3. Co의 배위수

- ① 6 ② 10 ③ 12 ④ 14

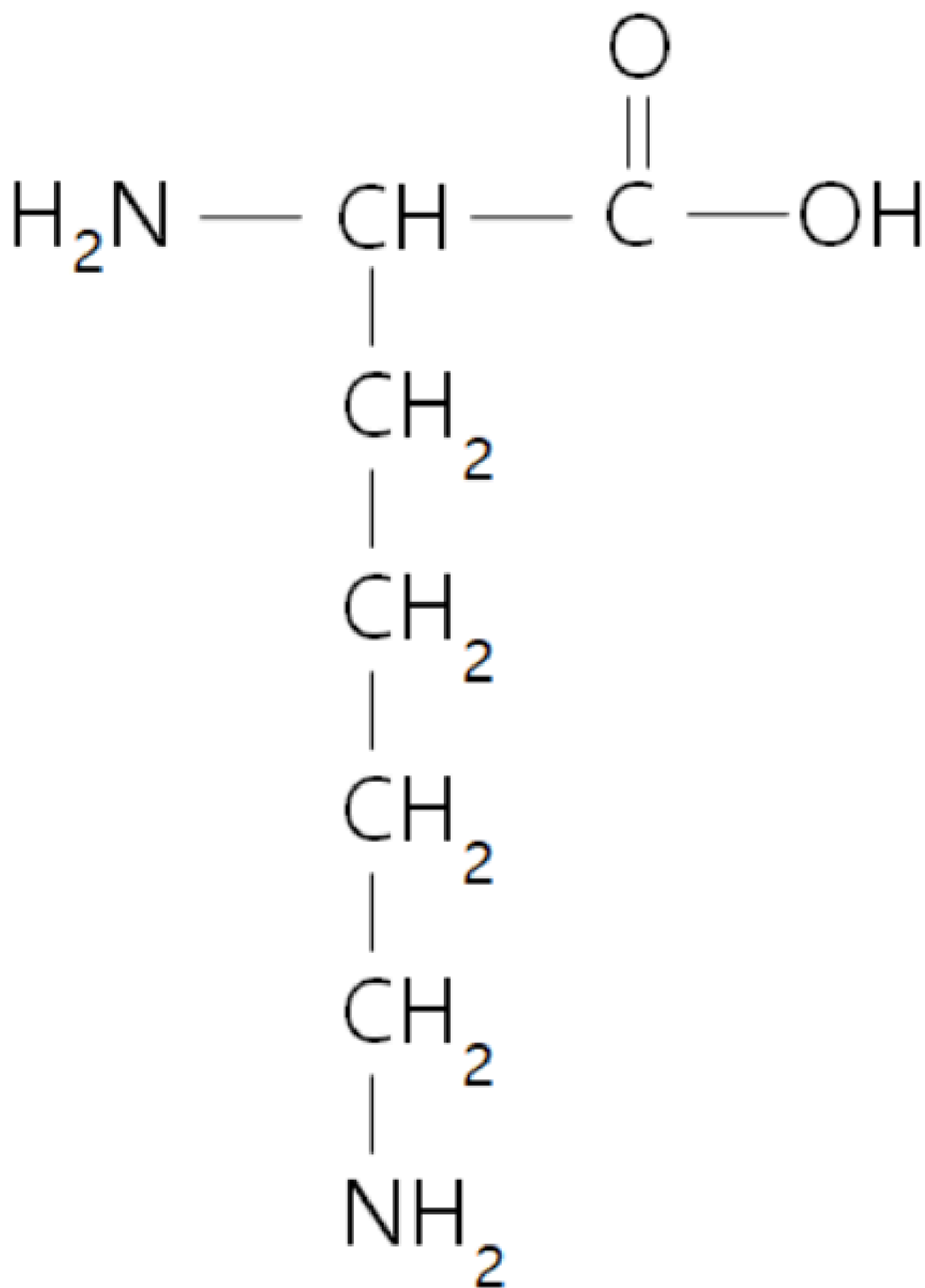
팔면체(octahedral) 구조를 가지는 화학종은 어느 것인가? I . IF₅ II . Cr(CO)₆

① I 만 ② II 만 ③ I 과 II 모두 ④ I 과 II 모두 아니다

다음은 단백질을 구성하는 기본 단위인 아미노산의 일반 구조이다. $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{R})-\text{COOH}$ (R는 곁사슬이며 산·염기 성질이 없다고 가정한다) 중성 수용액에서 아미노산은 한 분자 내 양전하와 음전하를 모두 띠는 쥘비터이온이다. 강한 산성 수용액에서 아미노산의 주된 형태는 무엇인가?



라이신(Lysine)은 천연 아미노산의 하나로서, pH에 따라 다른 화학종 형태로 존재한다. 25 °C에서 LH_3^{2+} 의 pKa값이 각각 2.18($-\text{COOH}$), 8.95($-\text{NH}_3^+$), 10.53($-\text{NH}_3^+$) 일 때, 25 °C, pH 5.5에서 가장 많이 존재하는 화학종은?



① LH_3^{2+}

② LH_2^+

③ LH

④ L^-

CH_3COOH 용액 0.5 M 의 $[\text{H}^+]$ 가 3.0×10^{-3} 이다. 이 때, CH_3COOH 의 K_a 는 얼마인가?

- ① 1.0×10^4 ② 1.0×10^{-5} ③ 1.8×10^{-5} ④ 1.8×10^{-10}

문제 27 화학 평형과 산·염기 · 이온화도와 K_a · 난이도 중

0.1 M 미지의 산 HA의 이온화도가 0.99라고 할 때, $[\text{H}^+] \times K_a$ 와 가장 가까운 값은 어느 것인가?

- ① 10^{-4} ② 10^{-2} ③ 1 ④ 10^2

문제 28 용액과 총괄성 · 총괄성 비교 · 난이도 중

다음 중 25 °C에서 삼투압이 가장 큰 수용액과 증기압력이 가장 큰 수용액은 각각 무엇인가? (단, 수용액의 밀도는 모두 같다고 가정한다.)

<보 기>

가. 0.060 m KCl 수용액

나. 0.040 m $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$ 수용액

다. 0.020 m $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ 수용액

라. 0.010 m $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 수용액

- ① 삼투압이 가장 큰 수용액: 라 / 증기압력이 가장 큰 수용액: 가
 ② 삼투압이 가장 큰 수용액: 나 / 증기압력이 가장 큰 수용액: 라
 ③ 삼투압이 가장 큰 수용액: 가 / 증기압력이 가장 큰 수용액: 라
 ④ 삼투압이 가장 큰 수용액: 라 / 증기압력이 가장 큰 수용액: 나

문제 29 용액과 총괄성 · 혼합 용액의 농도 · 난이도 하

용질이 같은 0.15M 수용액 40.0mL와 0.30M 수용액 20.0mL를 섞은 혼합 수용액의 농도(M)은?

- ① 0.20 ② 0.225 ③ 0.24 ④ 0.25

문제 30 화학 평형과 산·염기 · 강염기 수용액 · 난이도 중

25 °C에서 어떤 염기 0.1 M BOH 수용액의 pH는 13이다. 이 수용액에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 물의 자동이온화에 의해 만들어진 H^+ 농도와 OH^- 농도는 같다.
 ② 용액을 묽히면 해리도가 커진다.
 ③ $[\text{BOH}] + [\text{B}^+] + [\text{OH}^-] = 0.2 \text{ M}$ 이다.
 ④ HCl을 소량 첨가하여도 $[\text{H}^+] \times [\text{OH}^-]$ 는 일정하다.